

Detección de anomalías en telemetría de medidores

Un modelo de series de tiempo para lecturas de consumo en terreno

Iván Ahumada

Programa

Magíster en Ingeniería
Informática

Asignatura

Computación Científica

Profesor

Prof. Pablo Román

Fecha

Septiembre de 2026

Facultad de Ingeniería — Departamento de Ingeniería Informática

I Contenido

1 Problema

2 Método

3 Resultados

Sección 1

Problema

- Problema

Método

Resultados

Qué falla hoy

Lecturas de terreno sin control de calidad automático

- El 8 % de las lecturas mensuales llega fuera del rango físico esperable.
- La validación es manual y ocurre después de emitir la boleta.
- Cada corrección posterior cuesta una revisita a terreno.

8 %

lecturas fuera de rango

14 días

demora media de detección

1,7

revisitas por corrección

Bloques del sistema

Definición

Una lectura es anómala si se aparta del consumo esperado del predio más allá de tres desviaciones robustas.

Resultado esperado

Marcar la lectura antes del cierre del ciclo de facturación.

Restricción

El modelo corre en el dispositivo del lector, sin conexión garantizada.

La calidad del dato se define en el punto de captura, no en el escritorio.

Nota de terreno, cuadrilla norte

Sección 2

Método

Problema

- Método

Resultados

| Si el dato se corrige en terreno, el ciclo de facturación no se vuelve a abrir.

I Formulación

Sea y_t la lectura acumulada en el período t y $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ el consumo del período. El residuo robusto es

$$r_t = \frac{\Delta y_t - \text{med}(\Delta y)}{1,4826 \cdot \text{MAD}(\Delta y)},$$

y se marca la lectura cuando $|r_t| > 3$.

- La mediana y el MAD se recalculan con las últimas doce lecturas del predio.
- El umbral es configurable por tipo de cliente.

| Comparación de estrategias

Estrategia	Precisión	Recall	Latencia
Rango fijo por tarifa	0,41	0,88	inmediata
Residuo robusto (MAD)	0,79	0,84	inmediata
Modelo estacional ajustado	0,86	0,81	2 s

Tabla 1. Desempeño sobre 24 meses de lecturas etiquetadas.

Fuente: elaboración propia a partir de la base de lecturas 2024–2026.

Sección 3

Resultados

Problema

Método

- Resultados

| Lo que cambió

- La detección pasó de 14 días a la misma visita.
- Las revisitas por corrección bajaron a 0,4 por lectura marcada.
- El modelo cabe en 40 kB y corre sin conexión.

Próximo paso

Validar el umbral por tipo de cliente en la zona sur antes de extenderlo.

I Referencias I

- [1] Rousseeuw, P. y Croux, C. (1993).
Alternatives to the median absolute deviation.
Journal of the American Statistical Association, 88(424).
- [2] Universidad de Santiago de Chile (2024).
Manual de Normas Gráficas 2024-2S.

Gracias

ivan.ahumada@usach.cl

Departamento de Ingeniería Informática



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

| Anexo: parámetros del modelo

- Ventana móvil: 12 períodos.
- Factor de consistencia: 1,4826 (normalidad asintótica).
- Umbral por defecto: $|r_t| > 3$.